KNDA | posco
K-뉴딜 아카데미

데이터분석 1기 오(늘) 운(전) 완(벽) 발표 김태구



조업조건을 고려한

연속소둔로

이상 구간 탐지

통계 기준 초과 → 팀 검토 → 데이터셋 v1~v7 → 의심 구간 분류

2026년 10월 26일

목차



01	소둔로와 강종	3
02	문제 정의	20
03	EDA, 시계열 분석, 전처리	24
04	모델링	28
05	모델 결과	37
06	한계와 다음 단계	44

01 소둔로·강종

공정의 위치에서 조업조건까지

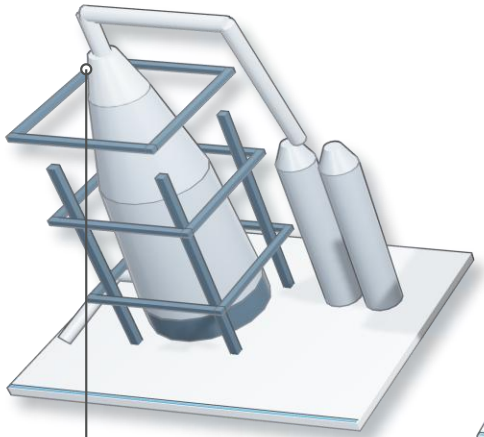
소둔로와 강종

소둔로의 각 존 → 강판의 종류

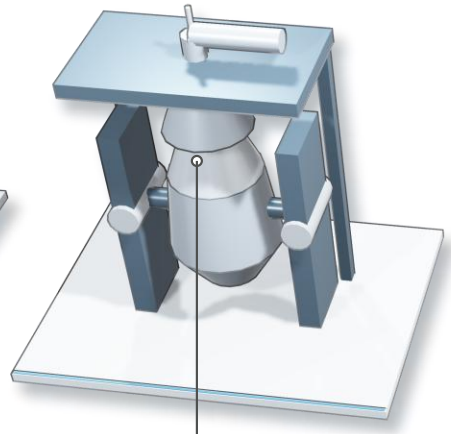


KNDA K-뉴딜 아카데미 | posco

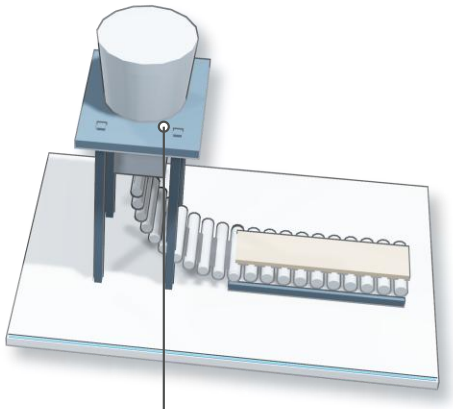
제선·제강·연주·압연



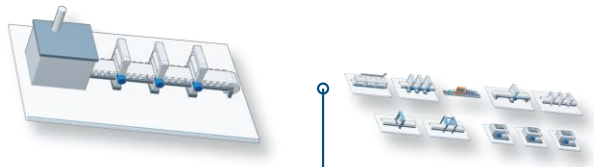
제선



제강



연주

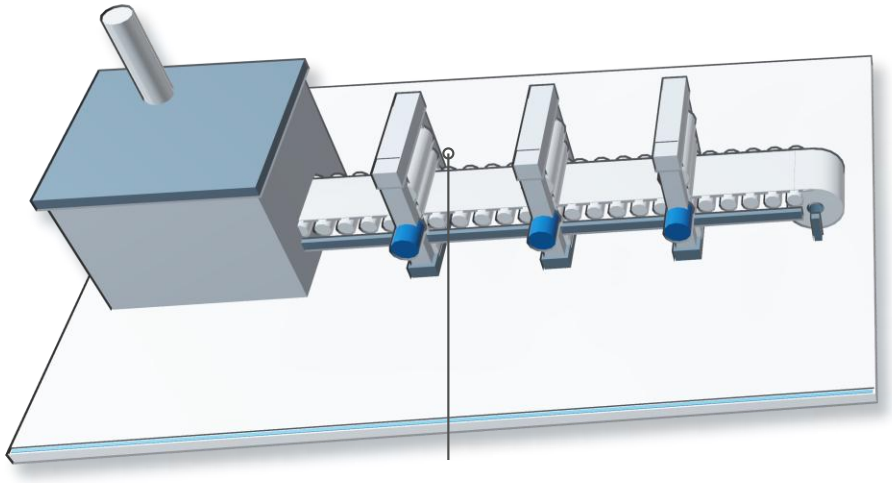


압연

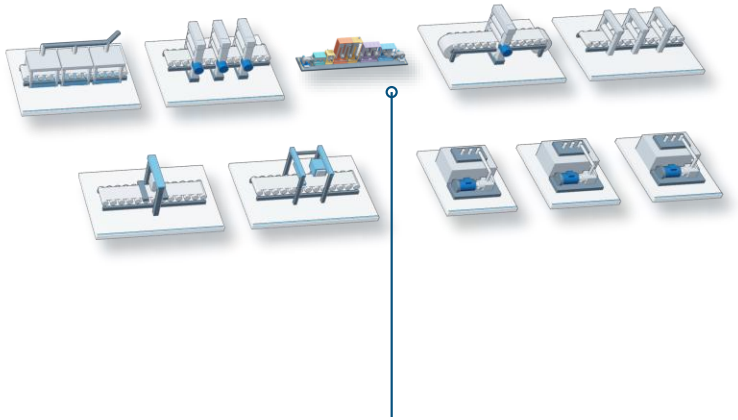
KNDA K-뉴딜 아카데미 | posco

압연

철강 공정



열간압연



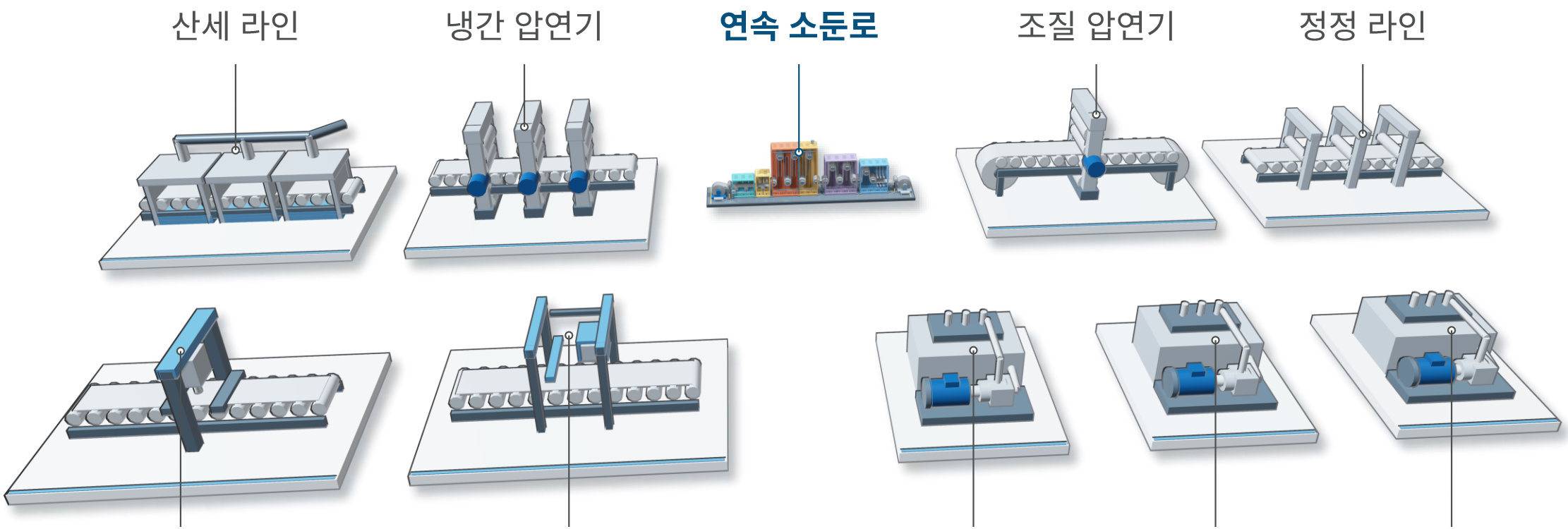
냉간 압연

KNDA K-뉴딜 아카데미 | posco

냉연 설비

철강 공정 / 압연 / 냉간 압연

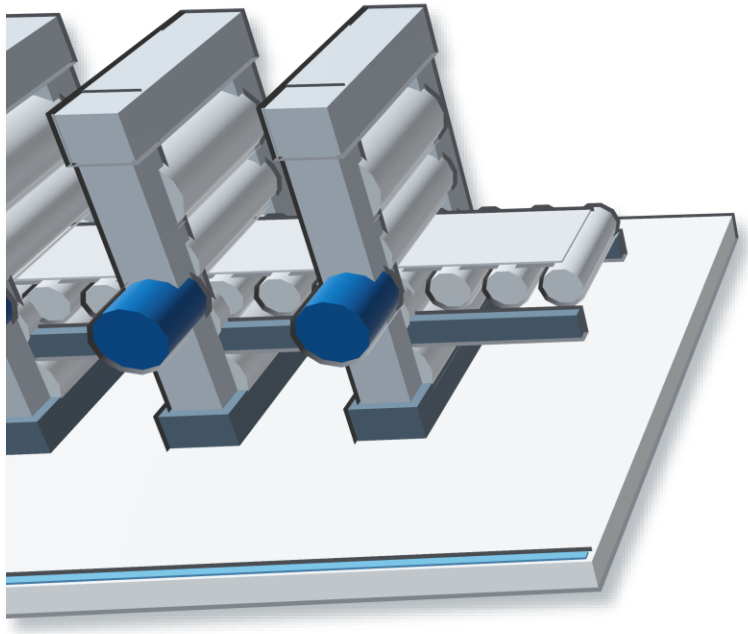
공정 설비와 보조 설비

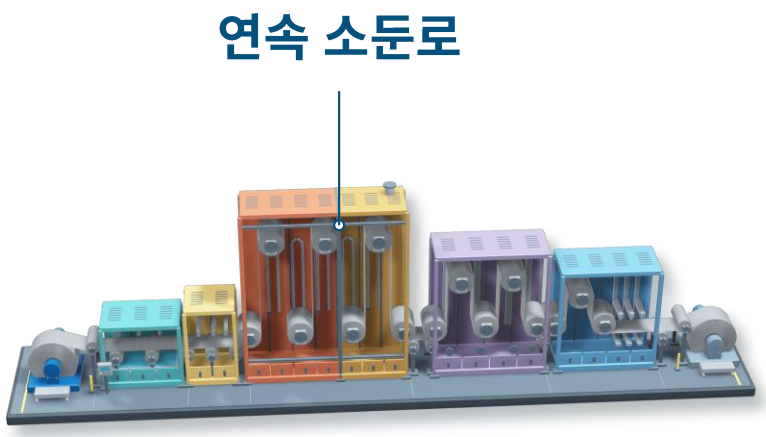


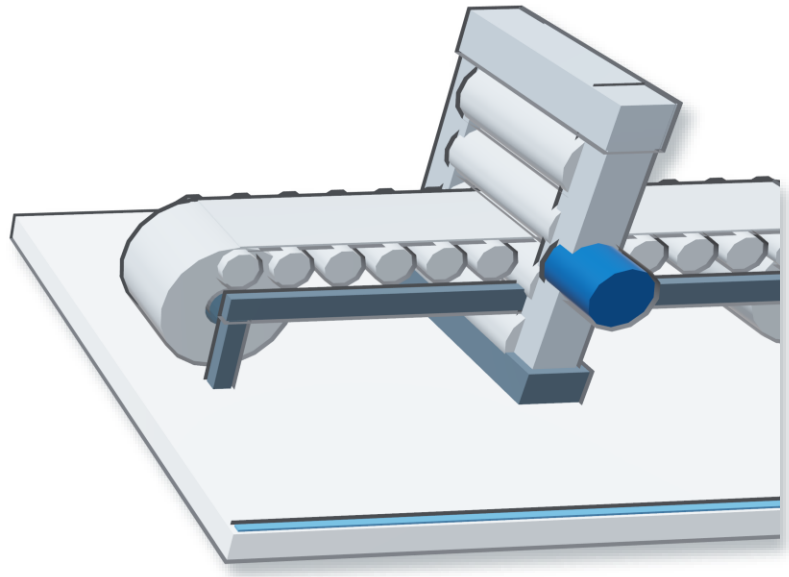
KNDA K-뉴딜 아카데미 | posco

연속 소둔로

철강 공정 / 압연

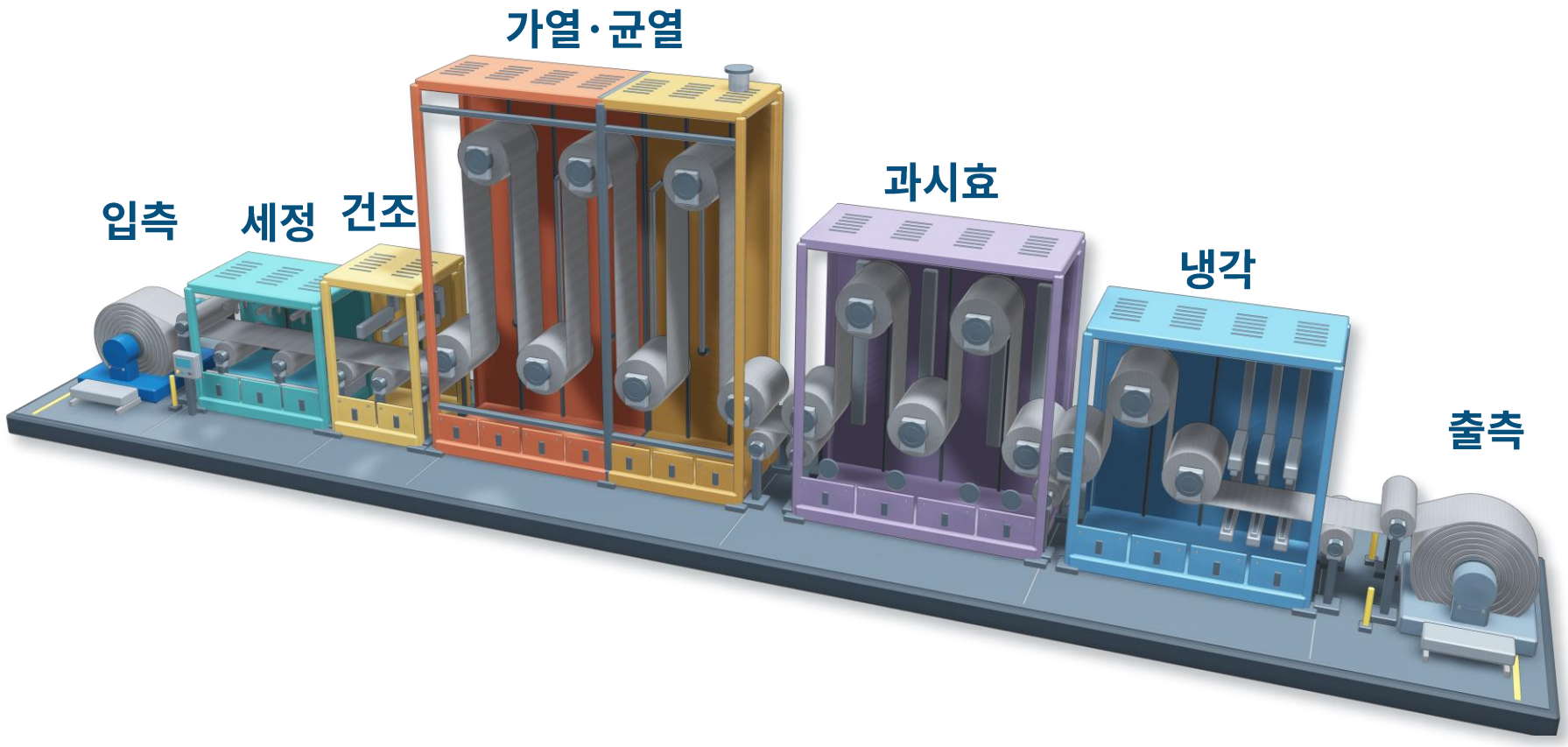






KNDA K-뉴딜 아카데미 | posco

연속 소둔로

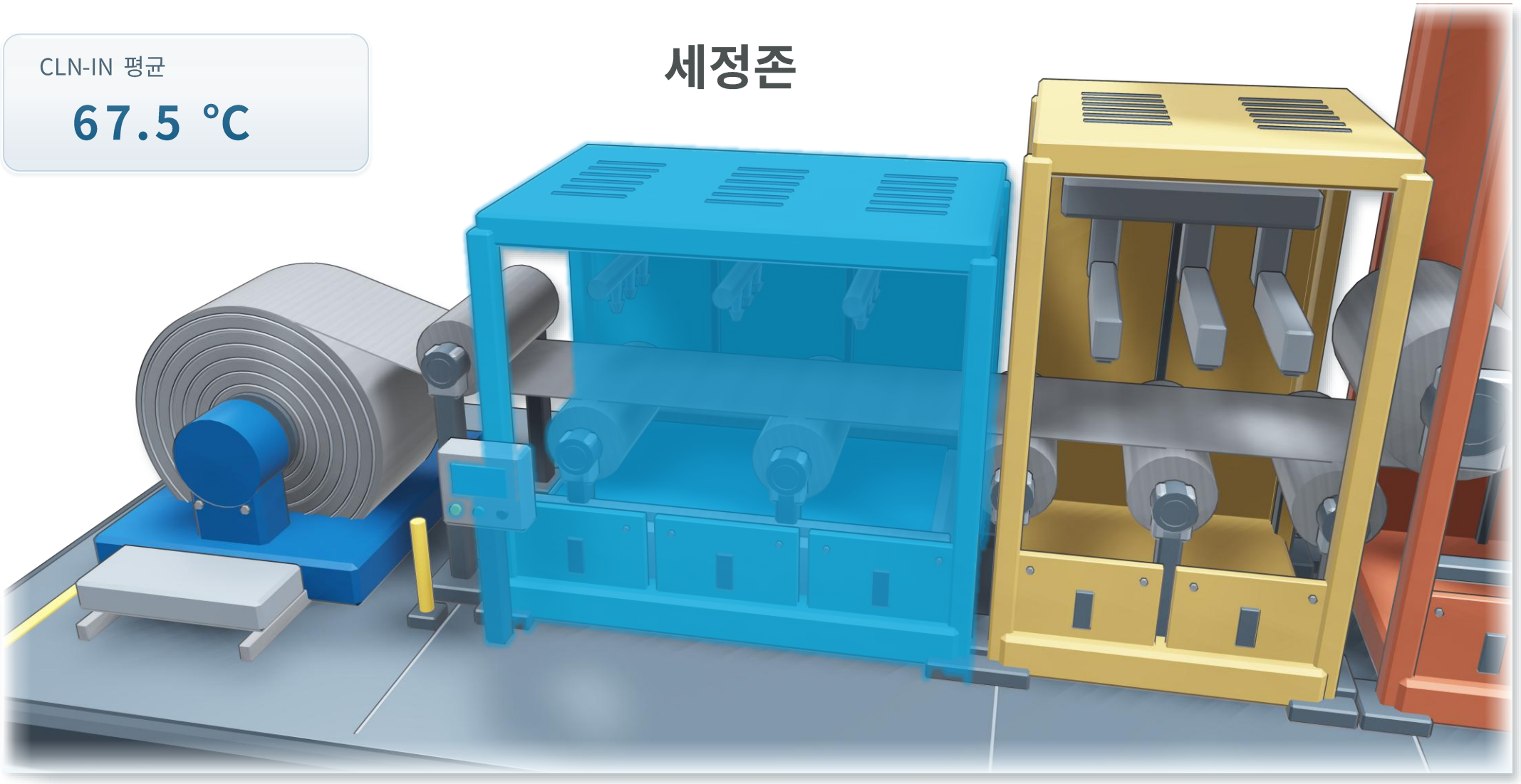


KNDA K-뉴딜 아카데미 | posco

CLN-IN 평균

67.5 °C

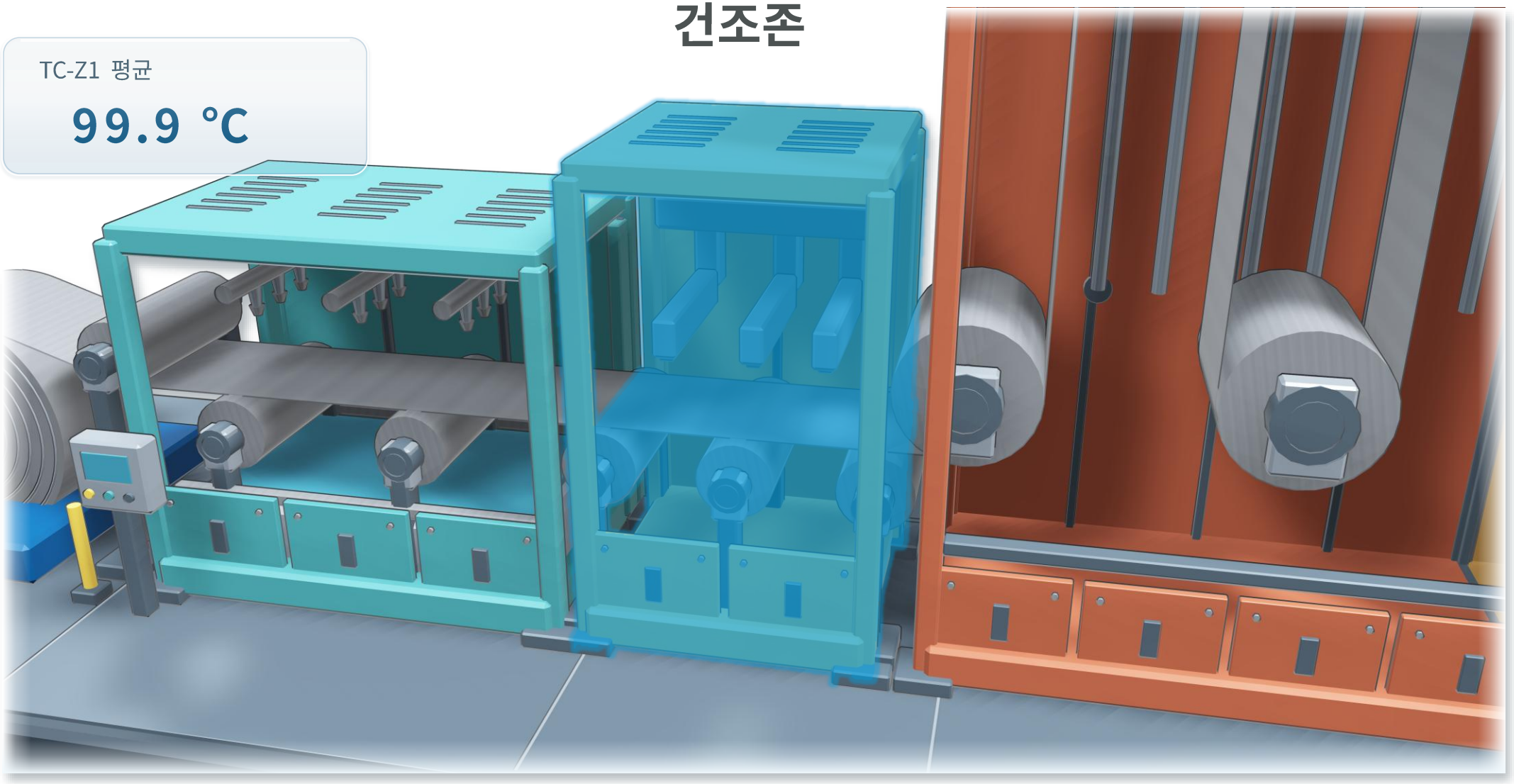
세정존



건조존

TC-Z1 평균

99.9 °C



KNDA K-뉴딜 아카데미 | posco

CP-Z4 평균 노 안 분위기

0.446

TC-Z3 평균

859.2 ℃

가열존

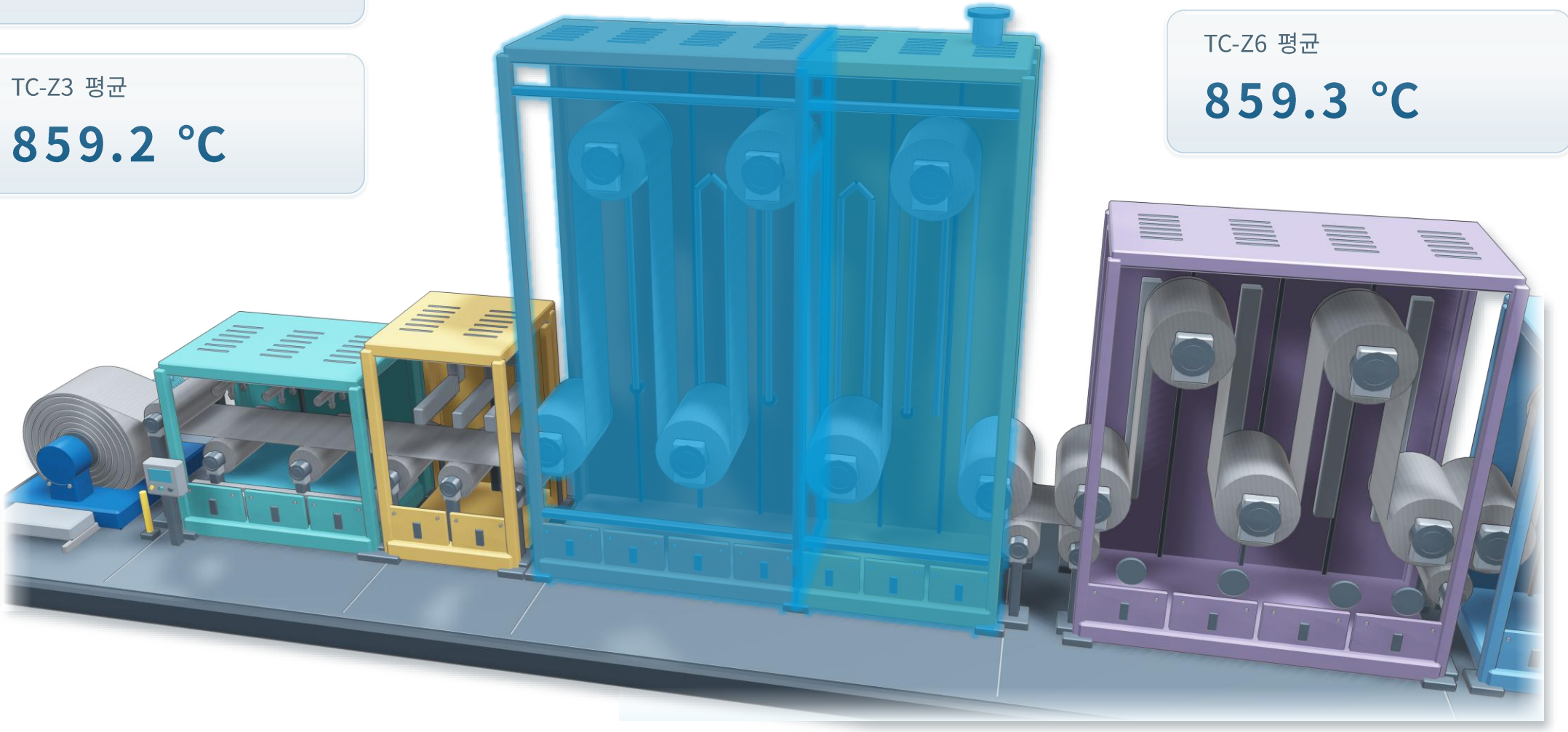
승온

균열존

온도 유지

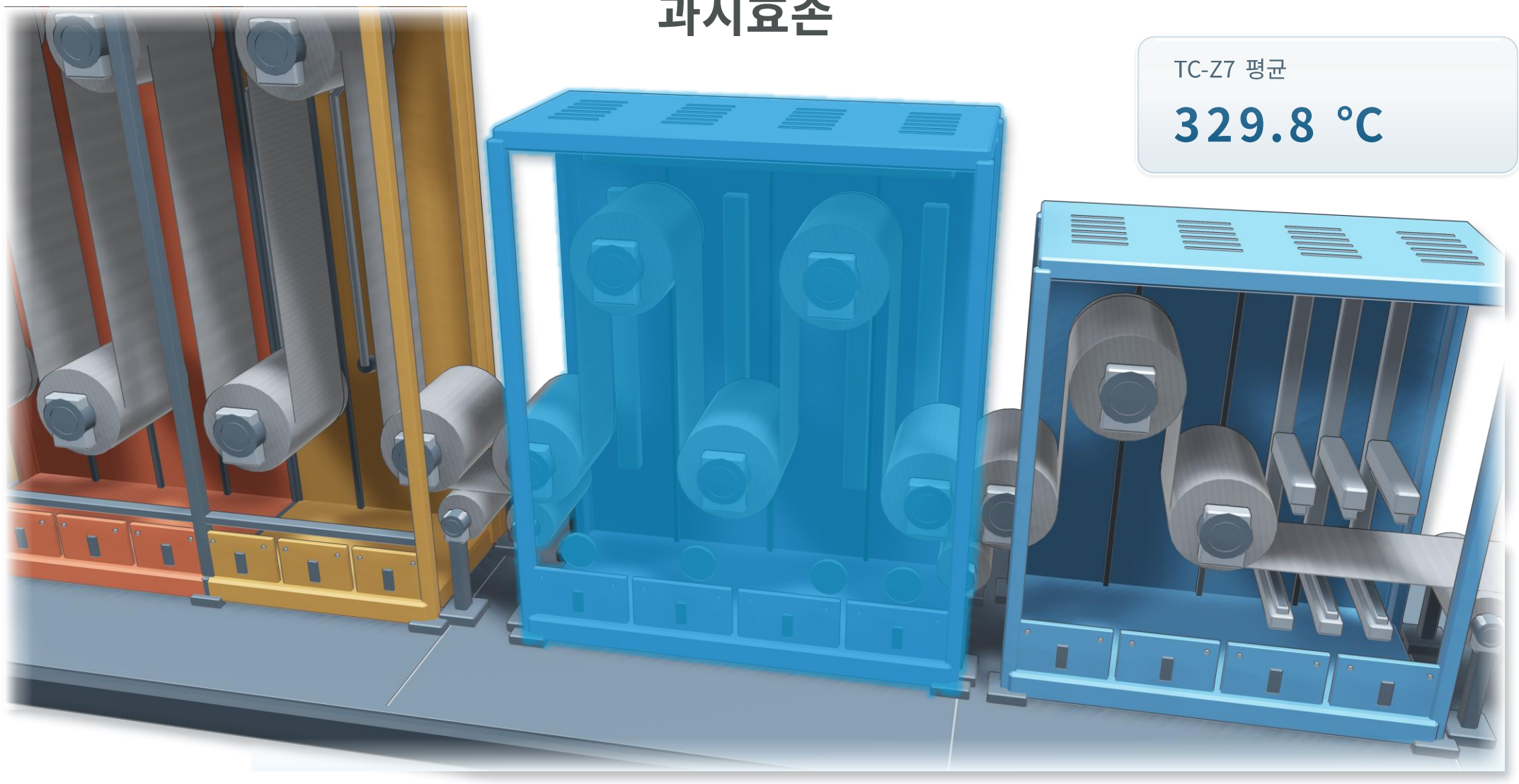
TC-Z6 평균

859.3 ℃



KNDA K-뉴딜 아카데미 | posco

과시효존

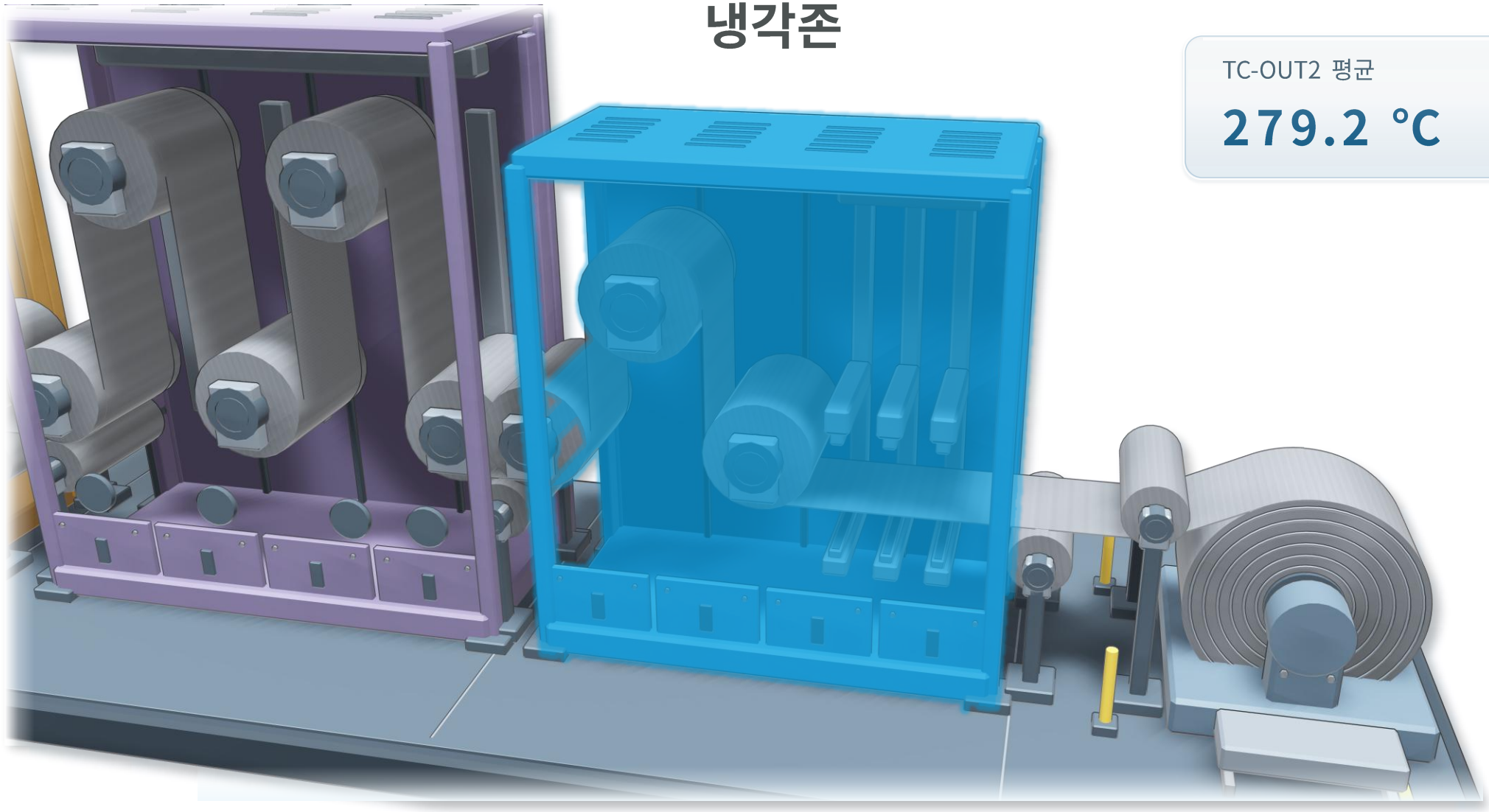


TC-Z7 평균

329.8 ℃

KNDA K-뉴딜 아카데미 | posco

냉각존



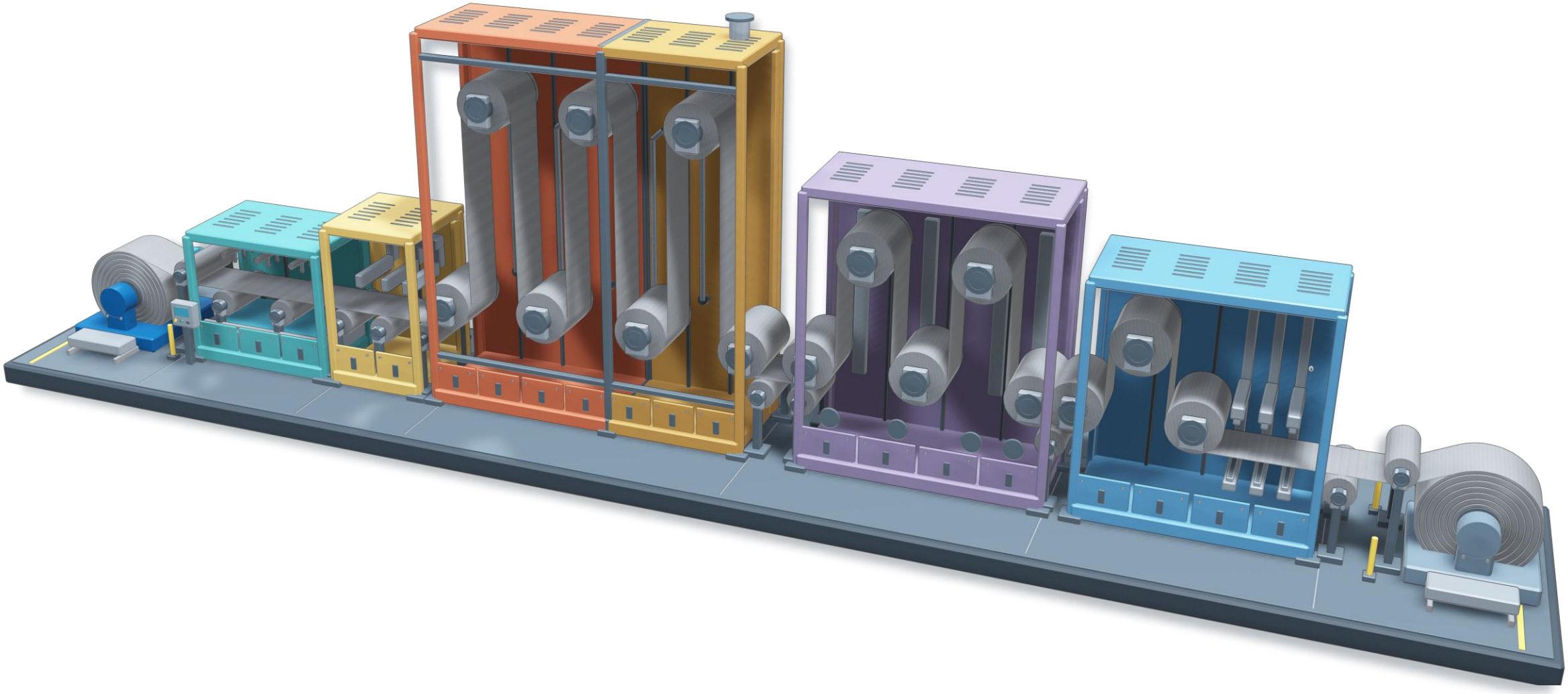
TC-OUT2 평균

279.2 °C

KNDA K-뉴딜 아카데미 | posco

연속 소둔로

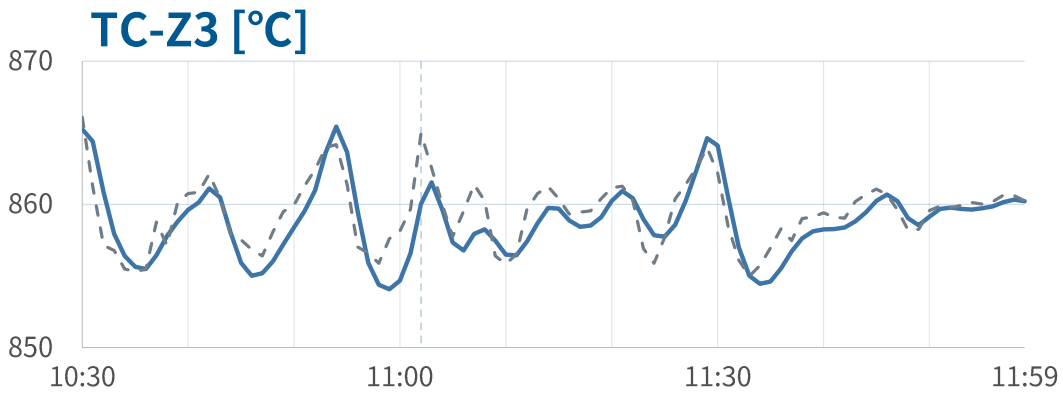
강판을 여러 온도 존에 통과시켜 열처리

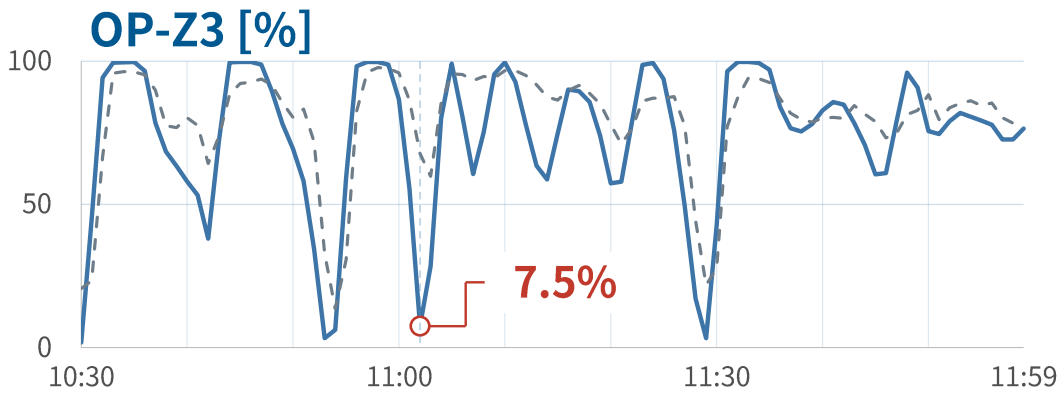


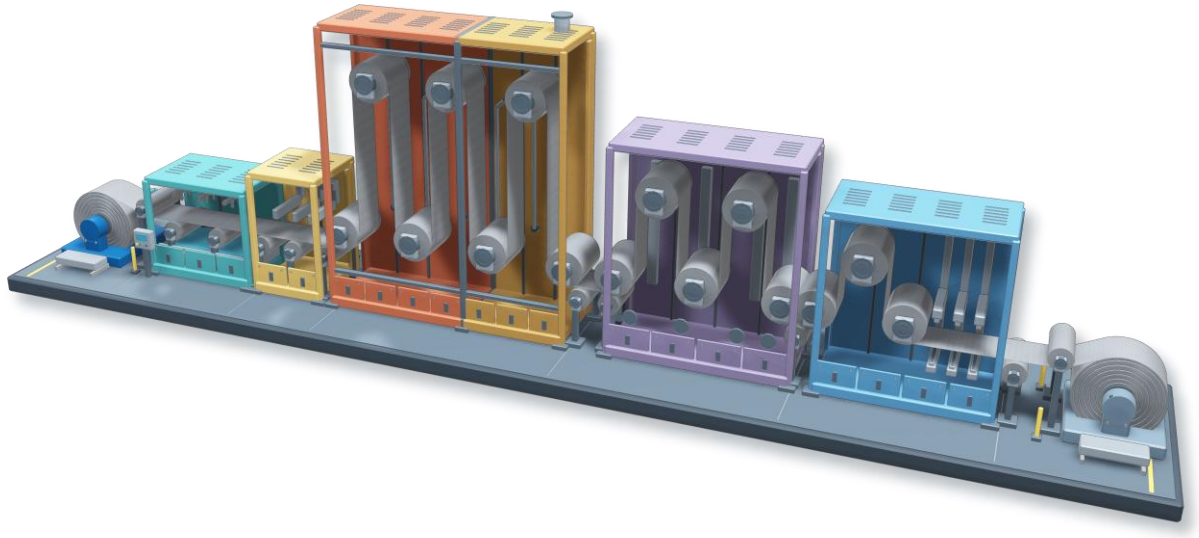
공정과 데이터

2024.11.13

관측 --- 이전 탐색모델 복원값

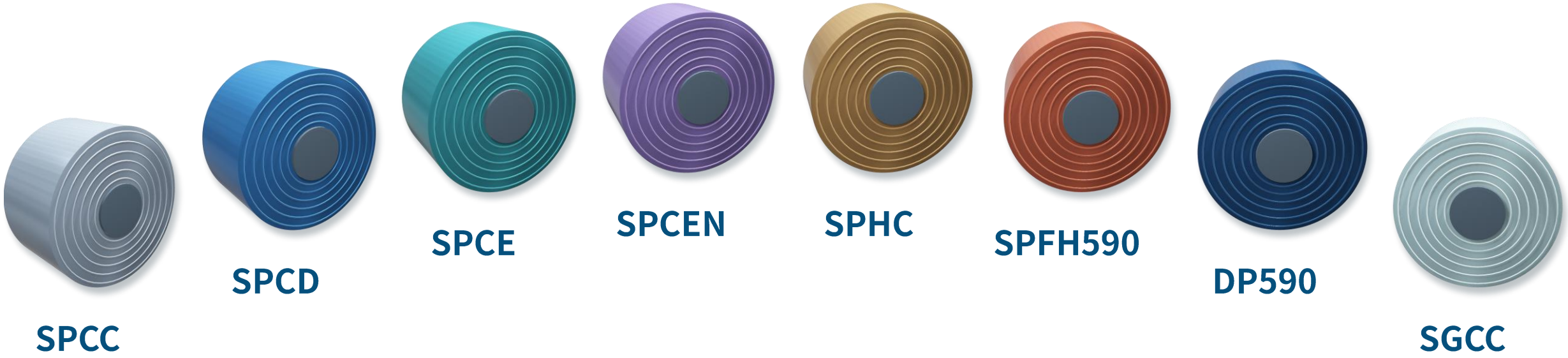


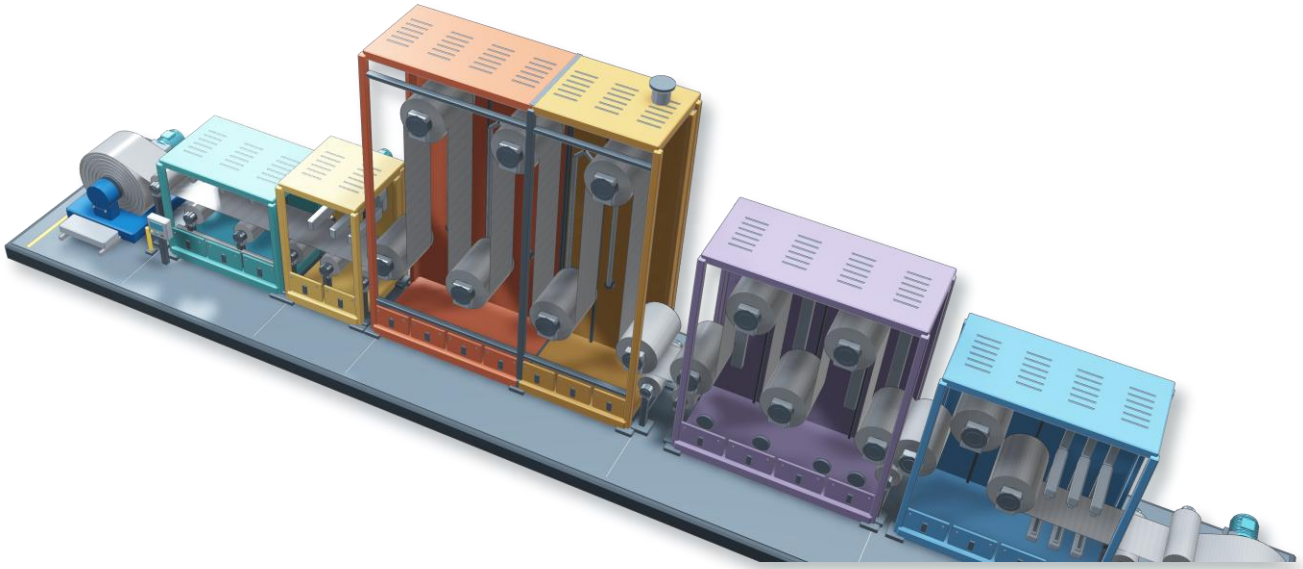




KNDA K-뉴딜 아카데미 | posco

데이터셋의 8개 강종





KNDA K-뉴딜 아카데미 | posco

데이터셋의 8개 강종

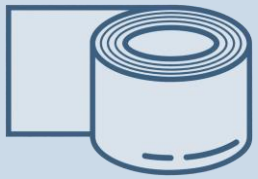
SPCC



일반 냉연

굽힘·경가공

SPCD



드로잉용

성형성

SPCE



심가공용

깊은 형상 성형

SPCEN



비시효 냉연

심가공용

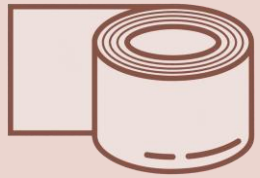
SPHC



일반 열연

범용 가공

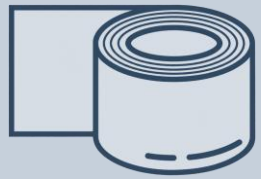
SPFH590



고장력 열연

자동차용

DP590



2상 조직강

강도·성형성

SGCC



용융아연도금

부식 방지

조업이벤트 기준

KNDA K-뉴딜 아카데미 | posco

대표 강종의 특성

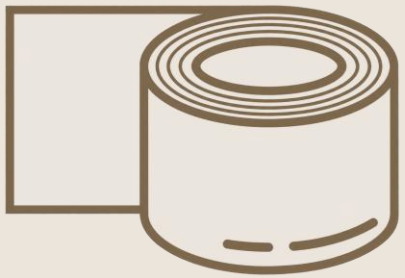
SPCC

SPCD

SPCE

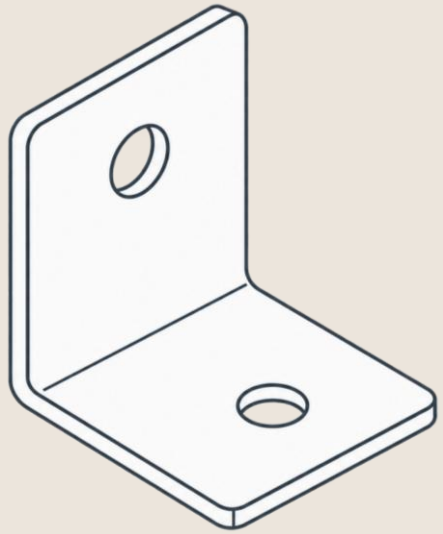
SPCEN

SPHC



일반 가공용 철판

뜨거울 때 눌러 만든 철판



일반 가공 부품

활용 예시

SPFH590

DP590

SGCC

KNDA K-뉴딜 아카데미 | posco

대표 강종의 특성

SPCC

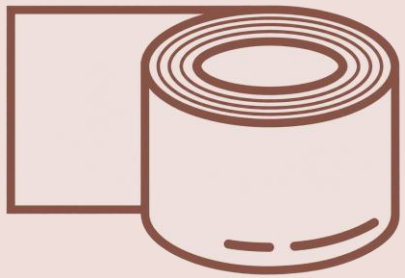
SPCD

SPCE

SPCEN

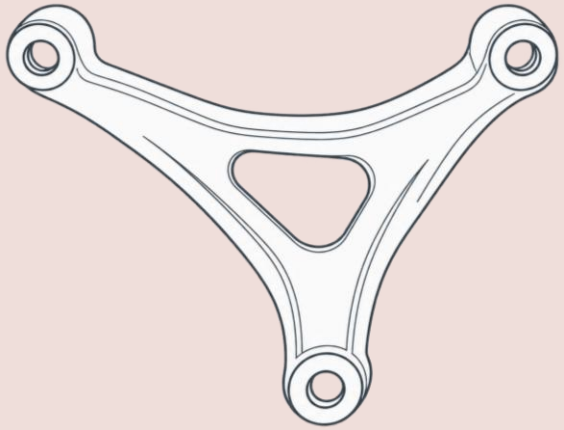
SPHC

SPFH590



강도가 높은 철판

인장강도 590 MPa급



자동차 부품

활용 예시

DP590

SGCC

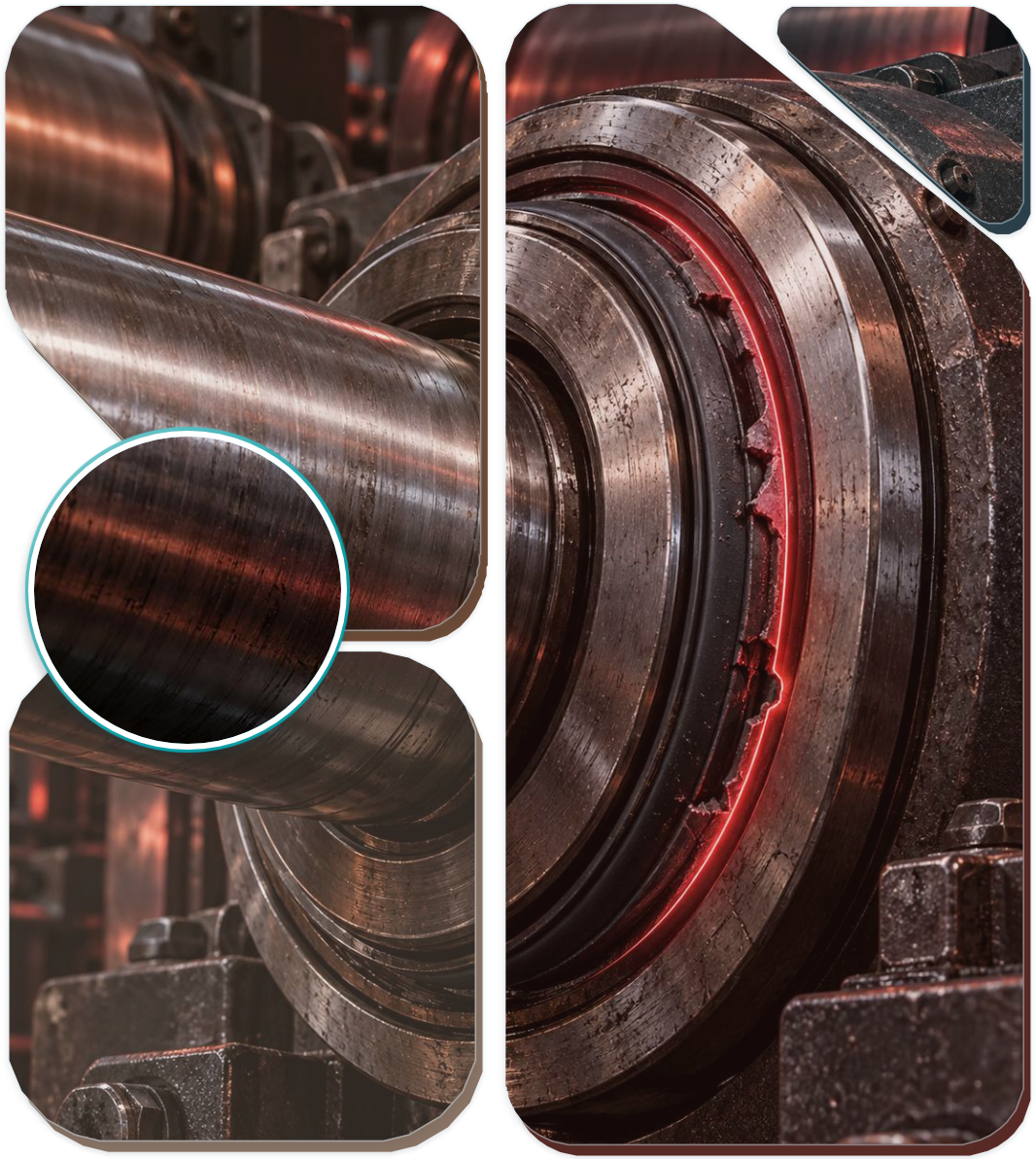
02 문제 정의

소둔로에서는 무엇이 문제가 될까

문제 정의

조업조건·설비 이상

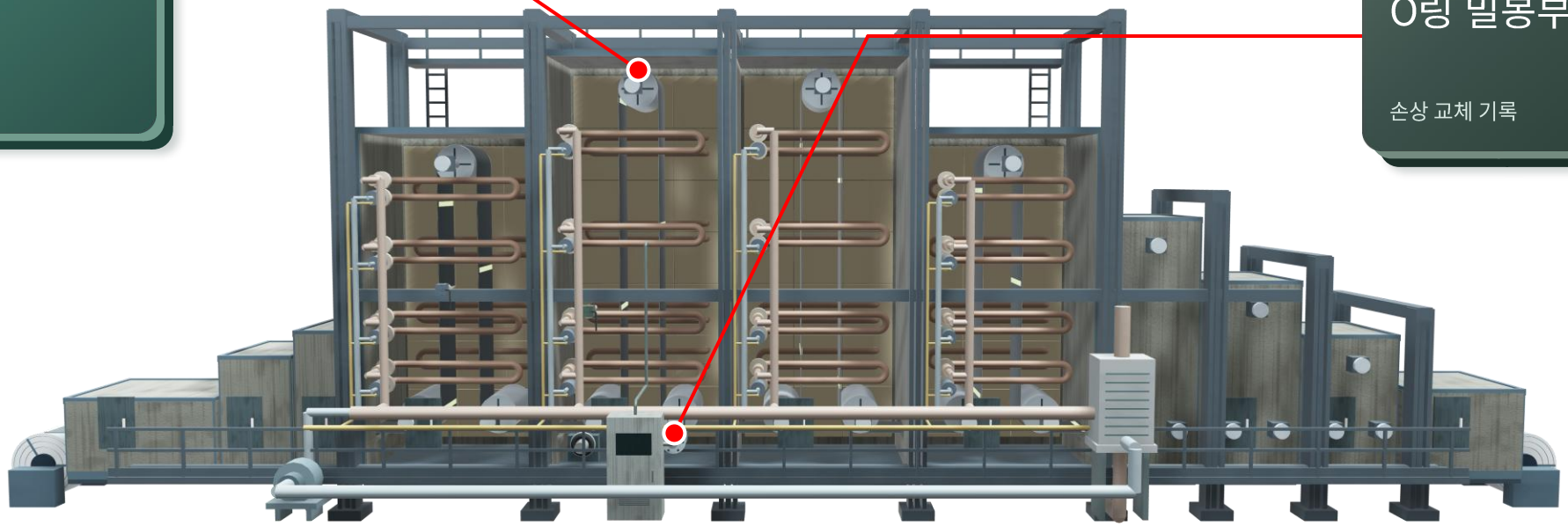
같은 조건에서 평소와 다른 구간



조업조건 변화와 소둔로 설비 이상

01
조업조건 변화
강종 A
강판의 색으로 구분

02
소둔로 설비 이상
O링 밀봉부
손상 교체 기록



강종에 맞춘 조업, 설비 상태 확인

색 변화는 조업조건의 설명용 표시. 부품 위치는 개념 배치. 손상 교체는 CAL01 정비 이력 기반.

조업조건 변화와 소둔로 설비 이상

01
조업조건 변화



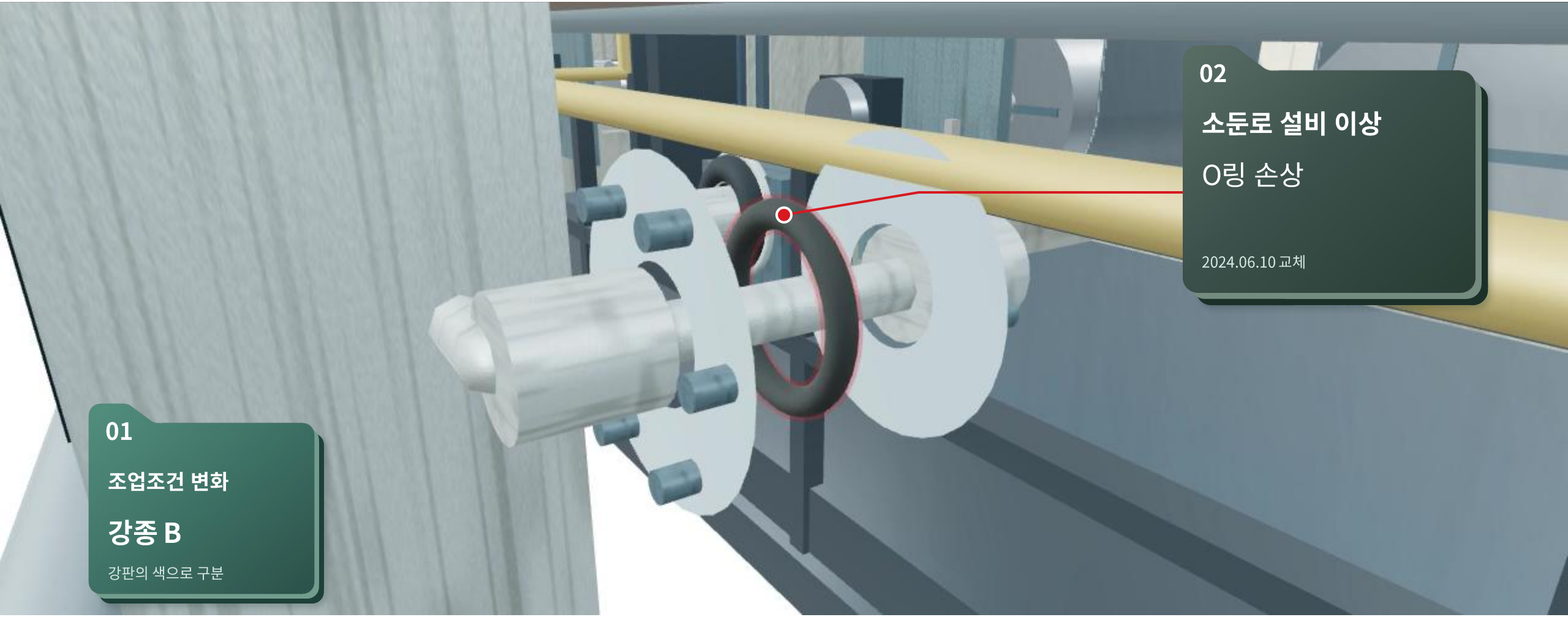
02
소둔로 설비 이상
O링 밀봉부
손상 교체 기록



강판의 이동과 조업조건 변화

색 변화는 조업조건의 설명용 표시. 부품 위치는 개념 배치. 손상 교체는 CAL01 정비 이력 기반.

조업조건 변화와 소둔로 설비 이상



O링 손상 교체 · 2024.06.10

색 변화는 조업조건의 설명용 표시. 부품 위치는 개념 배치. 손상 교체는 CAL01 정비 이력 기반.

KNDA K-뉴딜 아카데미 | posco

03 EDA·시계열·전처리

흩어진 기록을 하나의 시간축으로

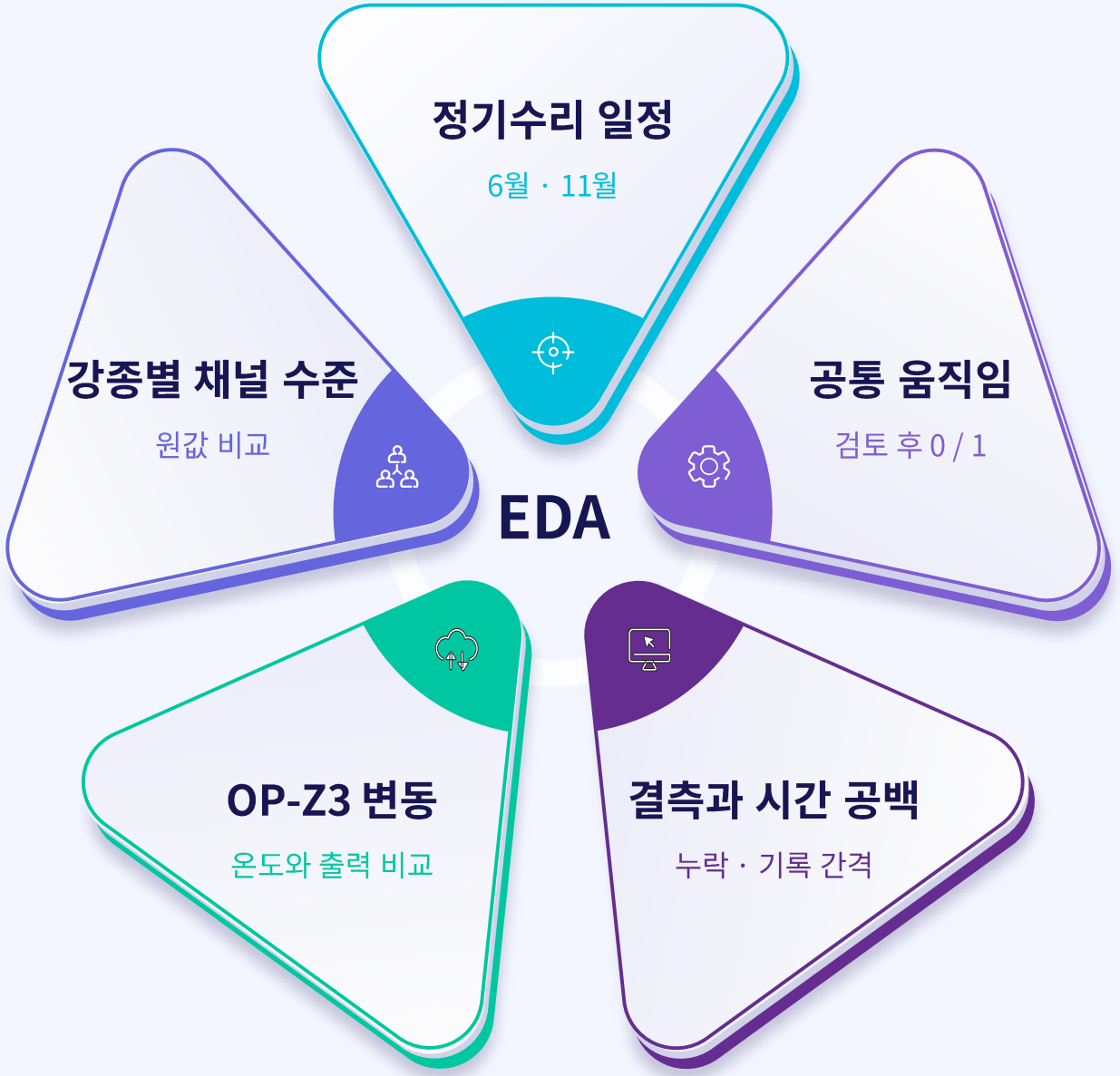
EDA

시계열 분석, 전처리

계측·조업·정비 연결 → LOT별 관측과 제외 구간



EDA, 시계열 분석, 전처리



KNDA K-뉴딜 아카데미 | posco

흩어진 기록은 어떻게 하나로 모을까

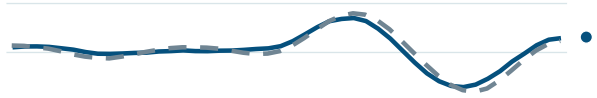
1초 원자료

정기수리



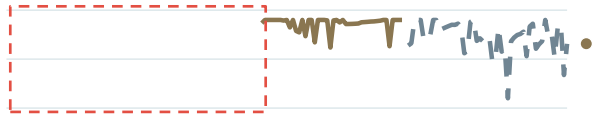
학습 제외

공통 움직임



검토 후 0

결측·시간 공백



빈칸 유지

같은 LOT · 같은 시각

CSV

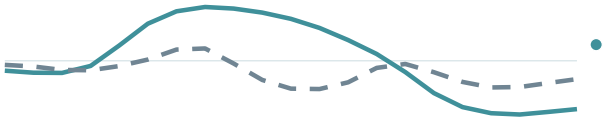
v1 · 1초 원기록

시각	TC-Z3	OP-Z3
15:40:12	865.178	8.42
15:40:15	865.303	8.42
15:40:20	865.615	8.42
15:40:25	865.802	8.42

원값은 그대로

LOT 121 · 11월 24일

출력만 이탈



규칙으로 0

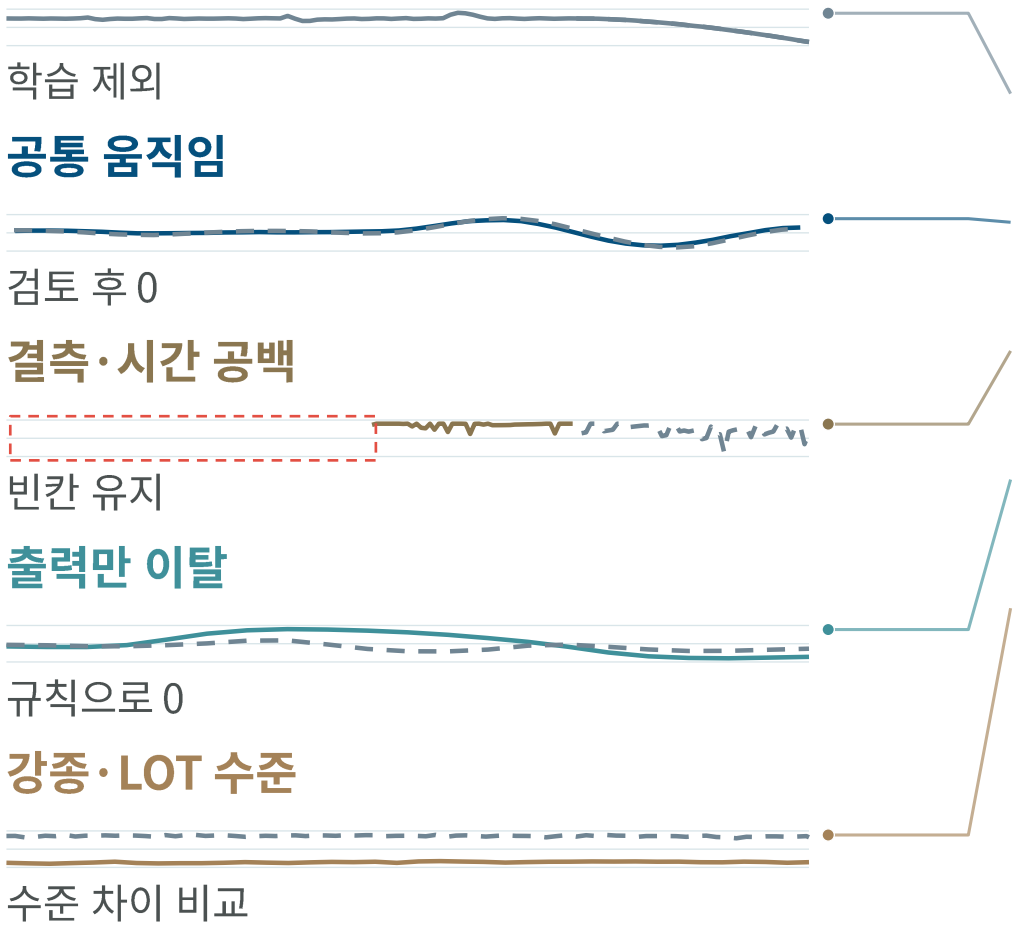
강종·LOT 수준



수준 차이 비교

이 판단을 데이터에 어떻게 남길까

정기수리



학습 제외

공통 움직임

검토 후 0

결측·시간 공백

빈칸 유지

출력만 이탈

규칙으로 0

강종·LOT 수준

수준 차이 비교

1초 원자료를 1분으로 묶고, 검토 결과를 라벨 열에 연결

CSV

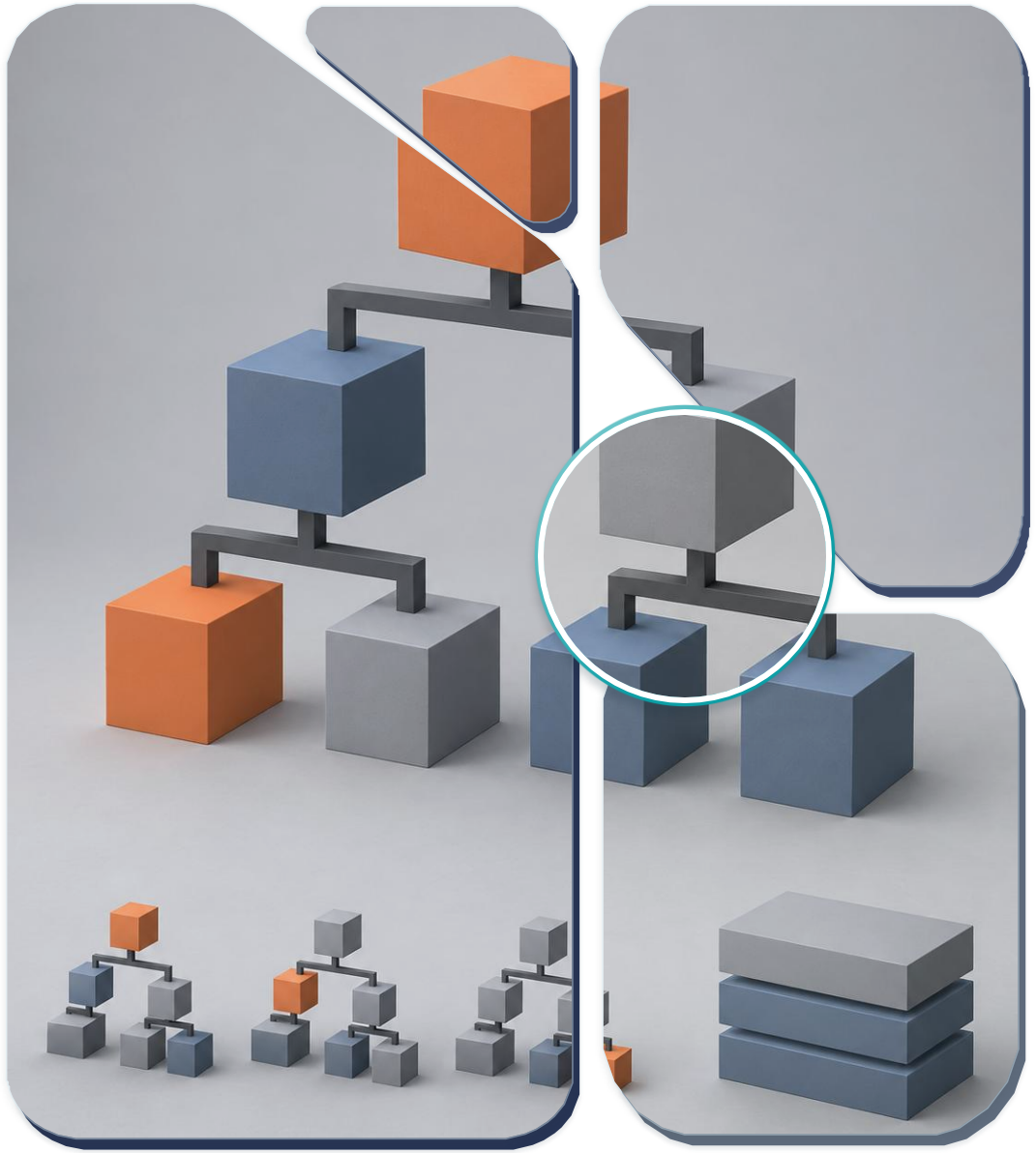
v7 · 1분 데이터

LOT·시각	구역	통계	검토	LABEL
001 1/2 07:18	Z3	1	0	**0**
044 5/3 18:50	Z3	—	—	**—**
091 9/8 23:33	Z4	1	1	**1**
121 11/24 15:40	Z3	1	—	**1**

검토값 우선 · 없으면 통계값

LABEL은 학습 준비 시 선택

04 모델링



팀 판단을 배우고 미검토 구간도 찾기

모델링

이상 의심 구간 분류

데이터와 정답 → 의심 구간 추출 → 팀 판단 학습

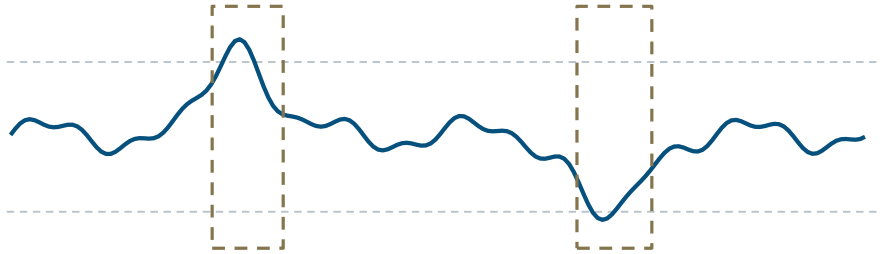
KNDA K-뉴딜 아카데미 | posco

통계 기준을 넘었을 때, 설비 이상인가

v7 · 연속 경보 1구간

01 통계 기준

지난 값 기준 3σ 초과



532 연속 경보 구간

02 모델 분류

팀이 검토한 214구간으로 TRAIN

1 12구간

유지

0 202구간

해제

미검토 318구간 → 모델 점수 ≥ 0.5 → **다음 검토 12구간**

팀 판단을 배우는 모델 · 미검토 구간은 이상 확정이 아닙니다

과거 LOT로 TRAIN, 다음 LOT에서 TEST

v7 · 구간별 판단 · 시간순 평가 예시

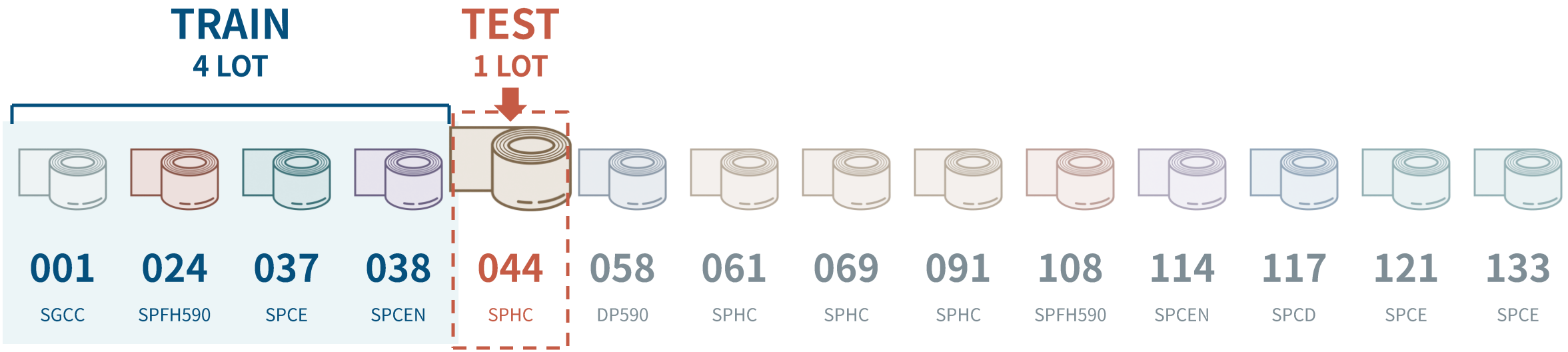


TRAIN에 1이 없으면 해당 TEST는 보류

LOT 하나 제외 평가와 시간순 평가는 따로 비교합니다.

과거 LOT로 TRAIN, 다음 LOT에서 TEST

v7 · 구간별 판단 · 시간순 평가 예시



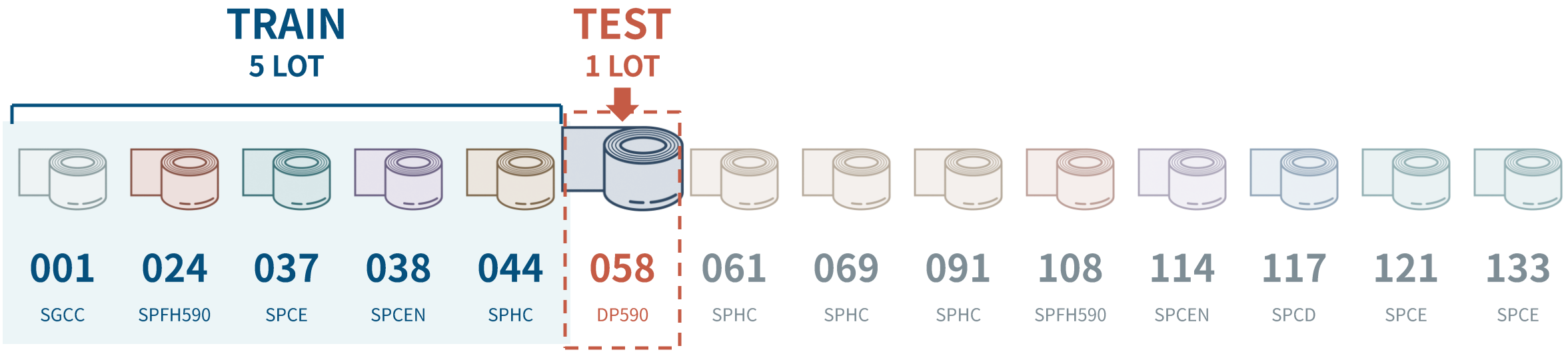
TEST LOT보다 앞선 구간만 TRAIN

LOT 하나 제외 평가와 시간순 평가는 따로 비교합니다.

KNDA K-뉴딜 아카데미 | posco

과거 LOT로 TRAIN, 다음 LOT에서 TEST

v7 · 구간별 판단 · 시간순 평가 예시

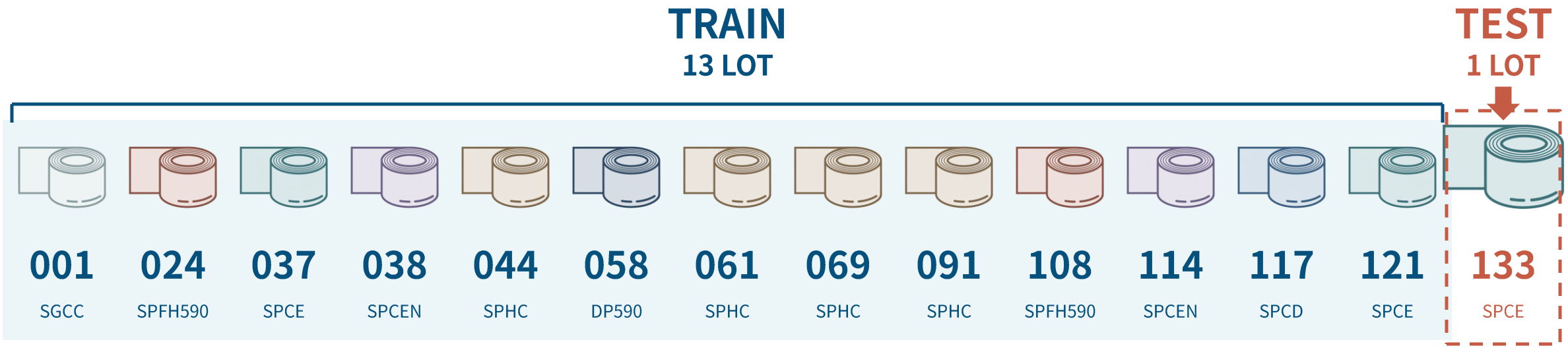


직전 LOT의 판단을 더하고 다음 LOT으로 이동

LOT 하나 제외 평가와 시간순 평가는 따로 비교합니다.

과거 LOT로 TRAIN, 다음 LOT에서 TEST

v7 · 구간별 판단 · 시간순 평가 예시



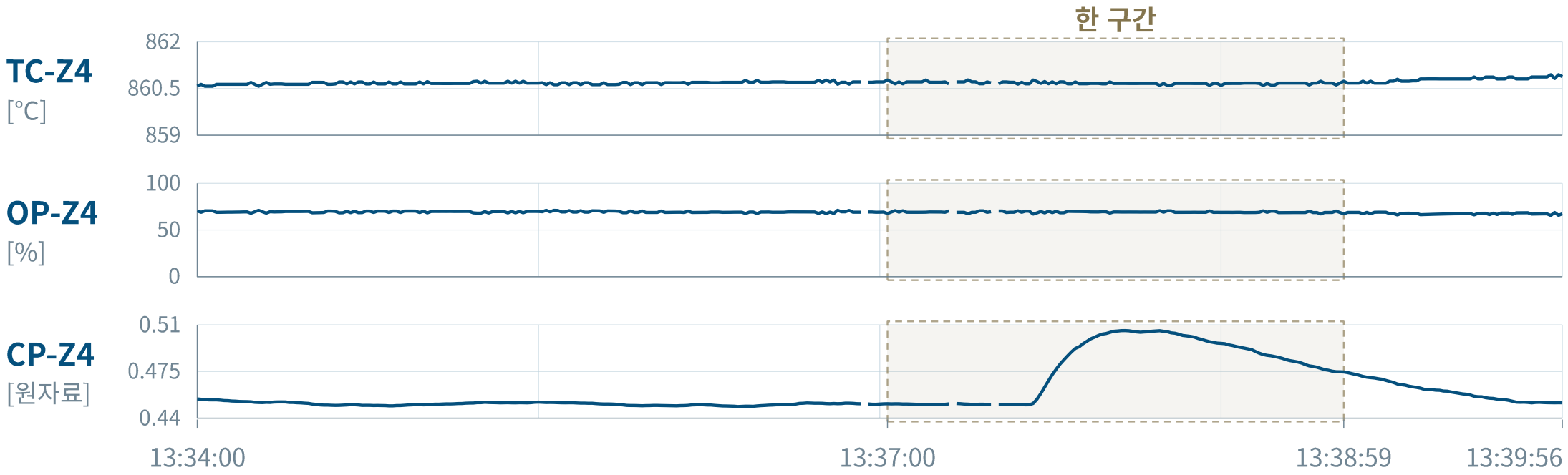
마지막 LOT 133: 앞의 13 LOT로 TRAIN

LOT 하나 제외 평가와 시간순 평가는 따로 비교합니다.

한 구간을 어떤 정보로 판단하나

구간 종료 후 분석

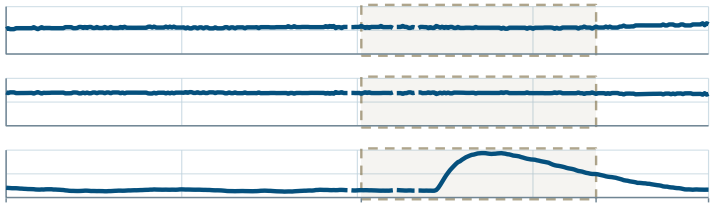
경보가 이어진 한 구간



LOT 038 · Z4 · 13:37–13:38

한 구간을 어떤 정보로 판단하나

구간 종료 후 분석



LOT 038 · Z4 · 13:37–13:38

한 구간의 정보를 한 행으로

길이·변화 등 13개 | 구역 9개 | 강종 계열 4개

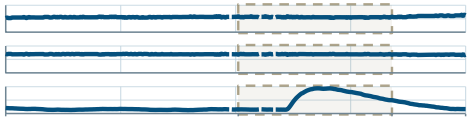
경보 길이	LOT 경과	온도 이탈	온도 차이	출력 이탈	출력 차이	CP 이탈	CP 차이	출력만 이탈	CP만 이탈	다른 구역	TC·OP 방향	종료뒤 온도	CLN	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	냉연	열연	고강	도금
2	122	.90	.44	.83	3.38	12.79	.056	0	1	2	.25	1.15	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	**1**	0	0	0

한 구간 = 한 행

입력 26개

한 구간을 어떤 정보로 판단하나

구간 종료 후 분석



입력 26개로 0/1 판단

길이·변화 등 13개 | 구역 9개 | 강종 계열 4개

경보 길이	LOT 경과	온도 이탈	온도 차이	출력 이탈	출력 차이	CP 이탈	CP 차이	출력만 이탈	CP만 이탈	다른 구역	TC·OP 방향	종료뒤 온도	CLN	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	냉연	열연	고강	도금
2	122	.90	.44	.83	3.38	12.79	.056	0	1	2	.25	1.15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0

한 구간 = 한 행 — 입력 26개

0 — 후순위

모델 — 모델 예측

1 — 검토 추천

예시 구간은 아직 미검토

05 모델 결과

조업 조건과 학습 범위에 따른 판단 차이

모델 결과

조업 조건·학습 범위

팀 판단 재현 → 놓친 의심 구간 → 다음 검토



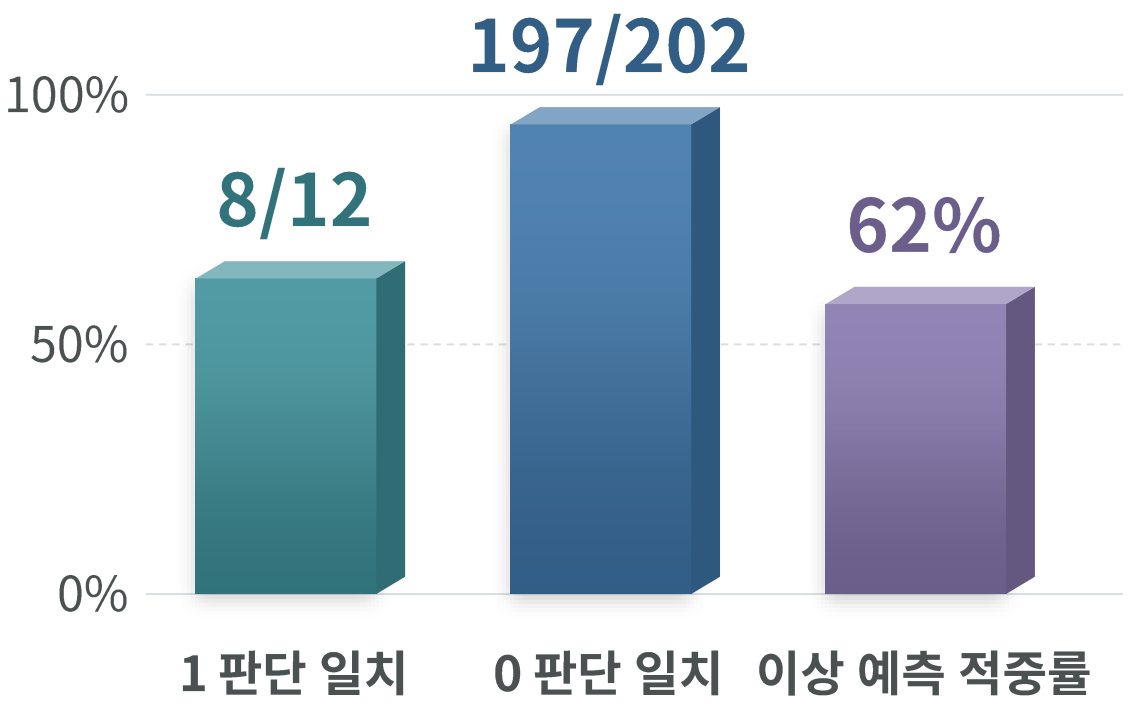
팀 판단을 모델이 얼마나 맞췄나

v7 · 구간별 평가

LOT 하나씩 빼고 평가

종합 점수 .640

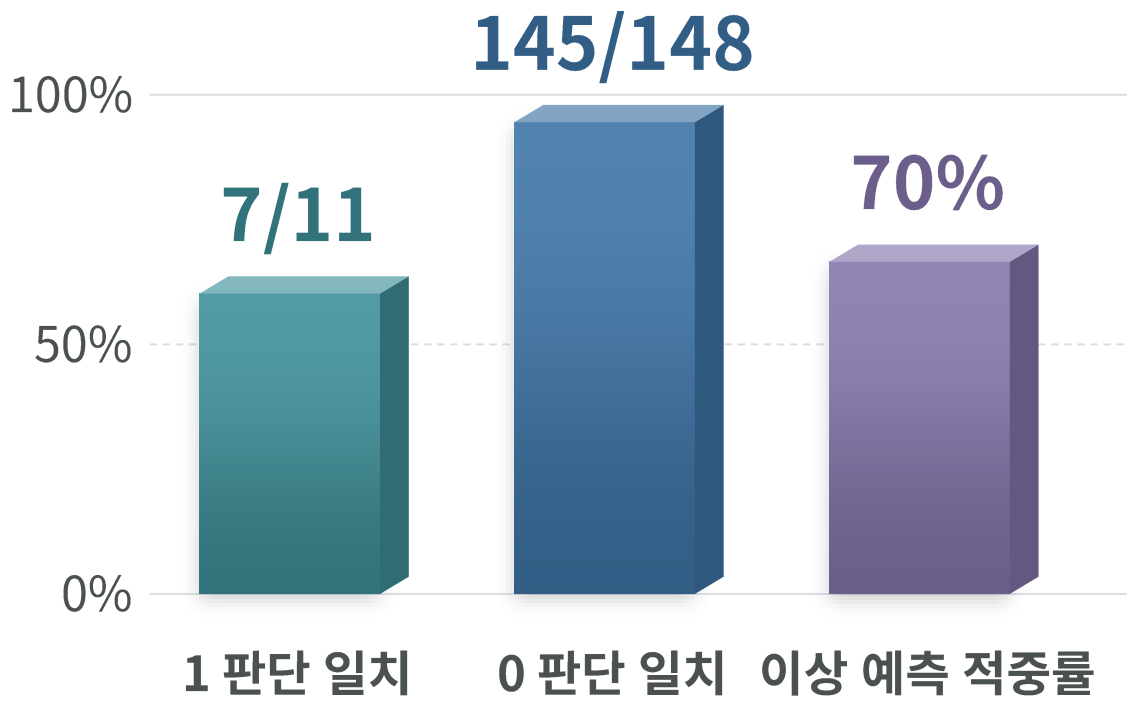
214개 구간 (1: 12, 0: 202)



이전 LOT만 학습

종합 점수 .667

159개 구간 (1: 11, 0: 148)



경보를 다시 거르면 무엇이 달라지나

같은 214구간 · 팀 1 12개 / 팀 0 202개

팀 1 중 맞힘



팀 0 중 걸러냄



모델이 1로 고른 13구간 · 팀 1 일치 8 / 팀 0과 불일치 5

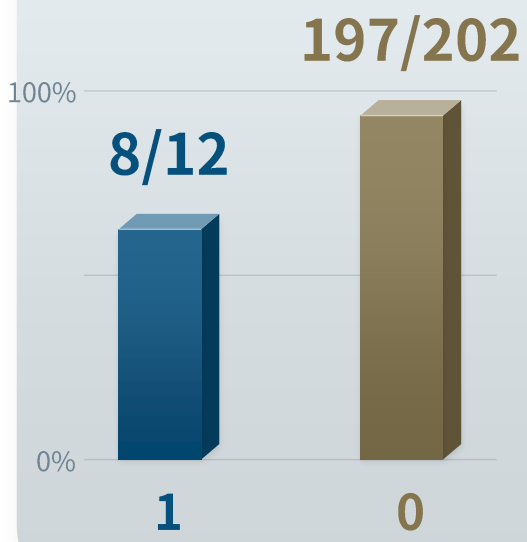
조업 조건을 넣으면 판단이 달라지나

팀 판단 214구간, 같은 평가 대상에서 조건 정보만 변경

■ 1 판단 일치 ■ 0 판단 일치

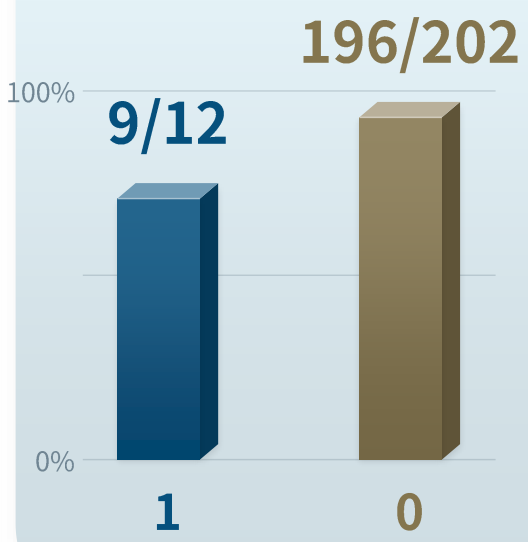
조건 정보 없음

F1 0.640



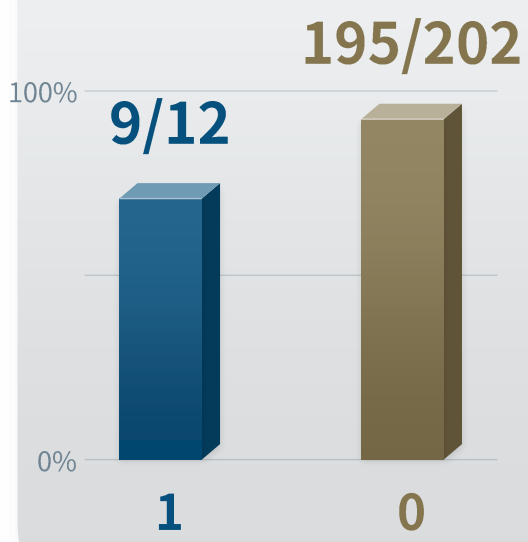
LOT 경과

F1 0.667



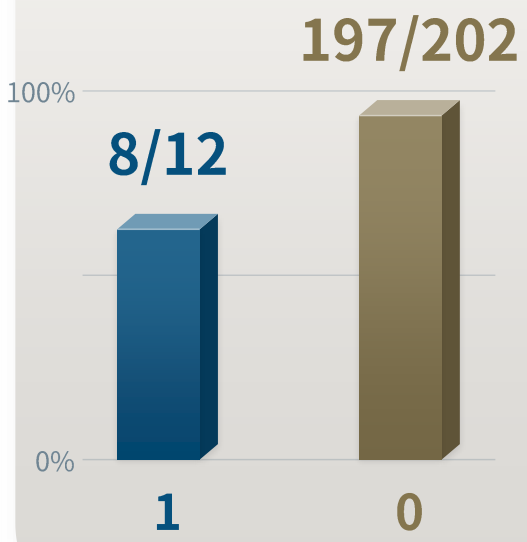
강종변경 경과

F1 0.643



LOT 경과 + 계열

F1 0.640



LOT 시작과 강종변경 일치 12/14

061 86분 · 117 112분

앞 LOT만 배우면 다음 LOT도 판단하나

학습 방향을 바꿔 비교

초반 7 → 후반 7 — 124구간

초반 7 LOT TRAIN → 후반 7 LOT TEST

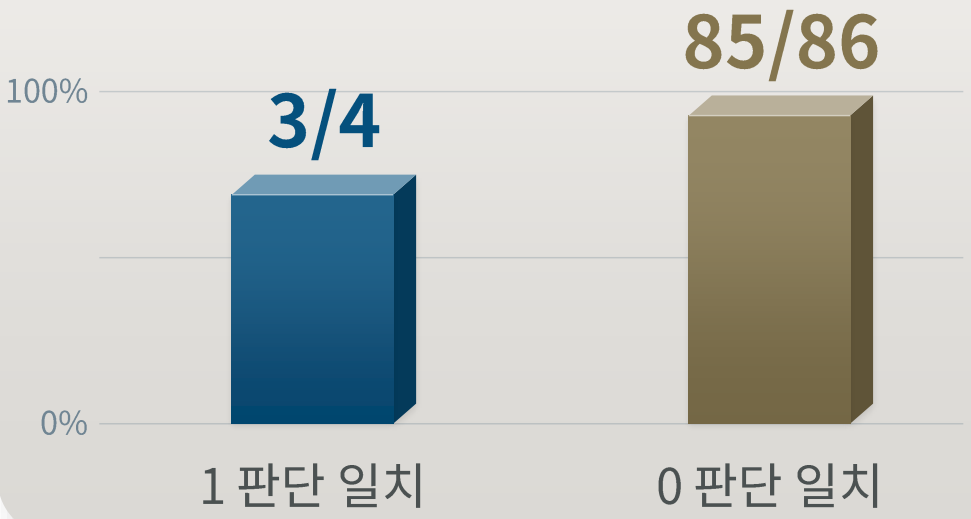
F1 0.875



후반 7 → 초반 7 · 참고 — 90구간

후반 7 LOT TRAIN → 초반 7 LOT TEST

F1 0.750

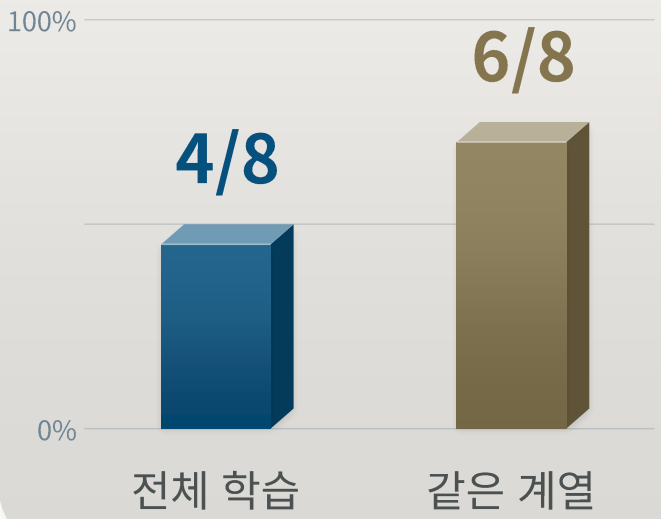


서로 다른 구간 평가 · 역방향은 비교용 참고

같은 계열만 배우면 더 잘 찾나

같은 계열 학습 비교 · 1 판단 일치만 표시

HOT



COLD



HIGH · COAT

—

1 판단 사례 부족

비교 보류

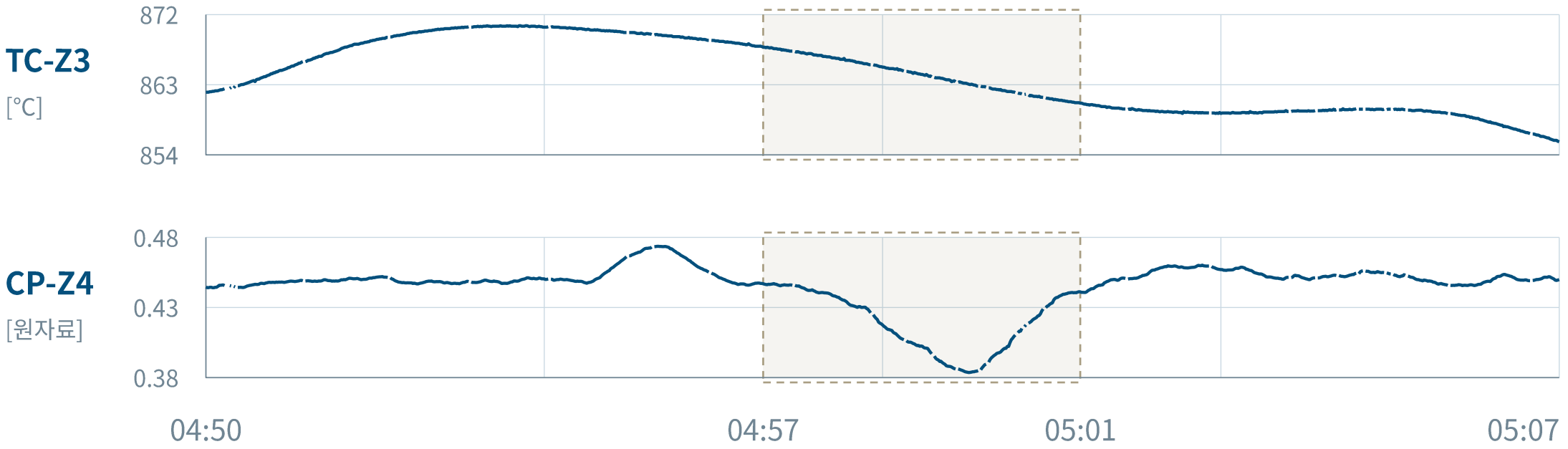
같은 계열 학습의 효과는 계열마다 다름

공통 움직임에도 이상으로 판단하는 경우

LOT 024 · 3월 8일

모델 1

팀 기준 0



모델 1 · 팀 판단 0으로 갈린 구간

공통 움직임으로 해제한 구간을 모델이 다시 1로 분류

06 한계·다음

지금 결과의 범위와 다음 검토를 구분

한계와 다음 단계

설명할 수 있는 범위 → 모델이 고른 구간 검토



이 기록으로 어디까지 판단할 수 있나

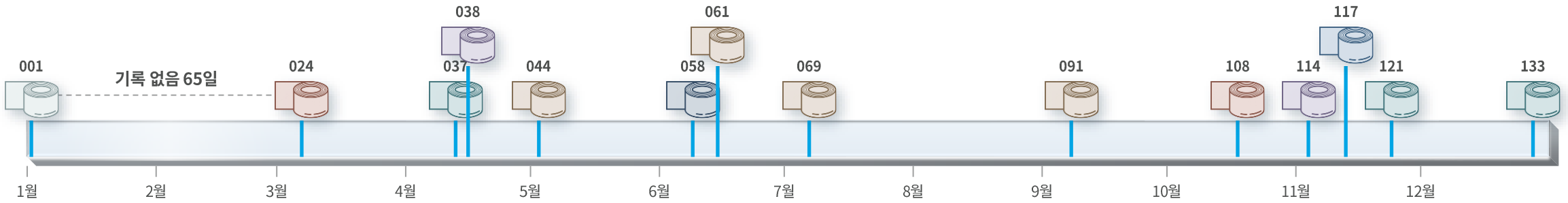
LOT 14개, 5,938분. LOT 사이에는 기록이 없음

1.1%

5,938 / 527,040분

1로 남긴 12구간 | 현장 정답 부족 | 종료 뒤 10분 사용

정비 원인과 연결 근거 부족



현재 가능한 역할

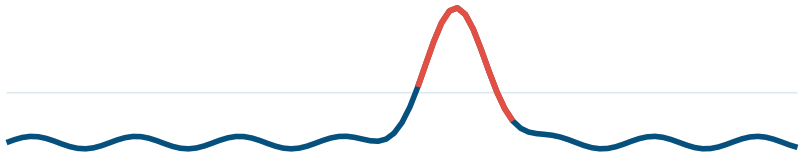
의심 구간 → 근거 확인 → 점검 우선순위

현재 검증 범위 밖 / 고장 시점·확률·잔여수명

정비 기록으로 고장 원인을 확인할 수 있나

증상·시각·교체부품은 있지만, 센서 이상과 원인을 직접 연결하지 못함

센서 이탈



어느 부품의 고장인가

연결 구조를 설명하는 개념도



연결 근거 부족

정비 이력

REMARK	“확인 중” “절연 저하”
대상 센서	—
원인 부품 확정	—
조치 후 센서 변화	—

원인·복구 확인 자료가 필요

현재 가능한 역할

의심 구간 → 근거 확인 → 점검 우선순위

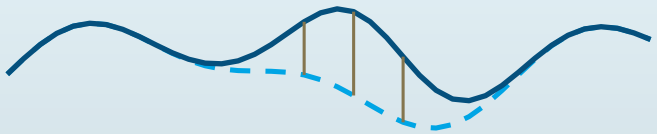
남은 과제

추가 검증 계획 · 개념도

01 온도로 출력 예측

실측 예측

차이



실제 출력과 차이 비교

02 점검 순서 검증



길이·반복·조업기록

이어갈 검토 **12 / 318** 미검토 구간 중 우선 12구간 확인

감사합니다

3조 오운완

태구 발표

김태구

팀장, 발표

asdwe1234@gmail.com

정렬

김정렬

모델링

sayletskin@gmail.com

수진

정수진

시계열, 특성

cdjung515sj@gmail.com

민호

박민호

해석, 문서

jade.lake8852@gmail.com

유진

황유진

데이터

ujuj20030909@gmail.com